

Relatorio Parte 2 - Cloud Computing e Dashboard (CardioIA Fase 3)

****Projeto:**** CardioIA - Monitoramento IoT de Pacientes Cardiológicos

****Fase:**** 3 - Integracao em Nuvem e Dashboard

****Disciplina:**** FIAP - Inteligencia Artificial / IoT

****Data:**** 2025-01-20

1. Fluxo de Comunicacao MQTT

1.1 Arquitetura Geral

O sistema CardioIA utiliza o protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) como camada de transporte entre o dispositivo embarcado (ESP32) e o dashboard de visualizacao (Node-RED). A arquitetura segue o padrao publish/subscribe com um broker centralizado em nuvem:

```
[ESP32 (Wokwi)] ??TLS 8883??? [HiveMQ Cloud Broker] ??TLS 8883??? [Node-RED Dashboard]
```

O fluxo completo de uma amostra e:

1. O ESP32 captura temperatura (DHT22), umidade (DHT22) e BPM (botao simulador de pulso).
2. O `SampleBuilder` compoe um `Sample\_Record` em formato JSON compacto.
3. Se `Connectivity\_Flag = true` e o buffer esta vazio, o `MqttClient` publica diretamente no topico `cardioia/paciente/{paciente\_id}/sinais` via TLS na porta 8883.
4. Se `Connectivity\_Flag = false`, o `EdgeBuffer` armazena localmente (FIFO, maximo 50 registros).
5. Ao reconectar, o `SyncScheduler` reenvia os registros pendentes em ordem cronologica.
6. O broker HiveMQ Cloud roteia a mensagem para todos os assinantes (Node-RED Dashboard).
7. O Node-RED valida, processa e exibe os dados em graficos, gauges e alertas.

1.2 Topicos MQTT

O sistema utiliza quatro topicos organizados hierarquicamente por paciente:

Topico	Direcao	QoS	Retained	Descricao
`cardioia/paciente/{id}/sinais`	ESP32 -> Broker	1	Nao	Telemetria de sinais vitais
`cardioia/paciente/{id}/config`	Broker -> ESP32	1	Sim	Reconfiguracao de limites clinicos
`cardioia/paciente/{id}/config/aplicado`	ESP32 -> Broker	1	Sim	Eco da configuracao vigente
`cardioia/paciente/{id}/rejeicao`	ESP32 -> Broker	1	Nao	Motivo de rejeicao de config invalida

O `{id}` e um identificador anonimizado no formato `PAC-XXXX` (ex.: `PAC-0001`), sem qualquer dado pessoalmente identificavel do paciente, em conformidade com a LGPD.

1.3 Autenticacao e Qualidade de Servico (QoS)

Autenticacao:

- * O ESP32 autentica-se no broker HiveMQ Cloud com credenciais exclusivas (usuario e senha) definidas no arquivo

`secrets.h` (nao versionado).

- * Caso o broker rejeite as credenciais, o firmware entra no estado `AUTH\_SUSPENDED` e suspende tentativas automaticas de reconexao ate intervencao externa (reset ou nova configuracao).

- * O timeout de autenticao e de 10 segundos; caso excedido, o firmware trata como falha de conexao.

QoS 1 (At Least Once):

- * Todas as publicacoes utilizam QoS 1, garantindo que cada mensagem seja entregue ao broker pelo menos uma vez.

- * O ESP32 aguarda o `PUBACK` do broker por ate 5 segundos. Se nao recebido, o `Sample\_Record` e reencaminhado ao `EdgeBuffer` para reenvio posterior.

- * O keepalive MQTT e configurado em 60 segundos, com timeout de conexao de 10 segundos.

Politica de reconexao:

- * Em caso de perda de conexao, o firmware tenta reconectar a cada 5 segundos.

- * Apos 3 tentativas consecutivas sem sucesso, `Connectivity\_Flag` e marcado como `false` e o sistema opera em modo offline.

- * A reconexao e retomada automaticamente quando `Connectivity\_Flag` transita para `true`.

1.4 Criptografia TLS 1.2+

Toda comunicacao entre o ESP32 e o broker HiveMQ Cloud e cifrada com TLS (Transport Layer Security) versao 1.2 ou superior:

- * **Porta:** 8883 (porta padrao MQTT sobre TLS, conforme especificacao OASIS).

- * **Implementacao:** Classe `WiFiClientSecure` do ESP-IDF/Arduino, que utiliza o acelerador criptografico nativo do ESP32.

- * **Validacao de certificado:** Em producao, o certificado CA raiz do HiveMQ Cloud e carregado via `setCACert()` para validacao completa da cadeia.

- * **Protecao oferecida:** Confidencialidade (cifracao do canal), integridade (deteccao de adulteracao) e autenticidade do servidor (verificacao do certificado).

2. Configuracao do Broker HiveMQ Cloud

2.1 Criacao do Cluster

O HiveMQ Cloud e um broker MQTT gerenciado que oferece plano gratuito (Serverless) adequado para prototipagem:

1. **Criar conta:** Acessar [hivemq.com/cloud](https://www.hivemq.com/cloud/) e registrar-se.
2. **Criar cluster:** Selecionar plano "Serverless (Free)" -> regioao mais proxima (ex.: `eu-west-1`).
3. **Anotar o host:** O cluster recebe um hostname unico no formato `XXXXXXXXX.s1.eu.hivemq.cloud`.
4. **Porta TLS:** 8883 (unica porta disponivel no plano gratuito - TLS e obrigatorio).

2.2 Criacao de Credenciais

1. No painel do cluster, acessar **Access Management**.

2. Criar credenciais com usuario e senha fortes (minimo 12 caracteres, alfanumericos + especiais).
3. Definir permissoes: publicacao e assinatura nos topicos `cardioia/#`.
4. Copiar as credenciais para o arquivo local `secrets.h` (nunca versionar).

2.3 Configuracao TLS

O HiveMQ Cloud exige TLS em todas as conexoes:

- * O certificado CA raiz utilizado e o **ISRG Root X1** (Let's Encrypt) ou equivalente fornecido pelo HiveMQ.
- * No firmware, o certificado e embutido como string PEM e carregado via `wifiClient.setCACert(ca_cert)`.
- * Em ambiente de simulacao (Wokwi), utiliza-se `wifiClient.setInsecure()` como fallback documentado (ver Secao 7).

3. Configuracao do Dashboard Node-RED

3.1 Visao Geral dos Nos Utilizados

O fluxo Node-RED (`iot/dashboard/cardioia_flow.json`) e composto pelos seguintes nos principais:

No	Tipo	Funcao
`mqtt in` (sinais)	`mqtt in`	Assina `cardioia/paciente/+sinais` via
`mqtt in` (config)	`mqtt in`	Assina `cardioia/paciente/+config/aplic
`json`	`json`	Converte payload string em objeto JavaSc
`Validar Sample_Record`	`function`	Valida campos obrigatorios e faixas de v
`Grafico BPM`	`ui_chart`	Grafico de linha: BPM ao longo do tempo
`Grafico Temperatura`	`ui_chart`	Grafico de linha: temperatura corporal
`Gauge Umidade`	`ui_gauge`	Medidor circular com tres faixas de cor
`Alert_Module`	`function`	Classifica alertas por limites clinicos
`Alerta BPM`	`ui_text`	Indicador visual de alerta de BPM
`Alerta Temperatura`	`ui_text`	Indicador visual de alerta de temperatur
`Status Conexao`	`ui_text`	Estado da conexao MQTT (conectado/descon
`Limites Atuais`	`ui_text`	Exibe os limiares clinicos vigentes
`Mensagens Invalidas`	`ui_text`	Contador de mensagens descartadas
`Destaque Anomalo`	`function`	Marca pontos que excedem limiares por 5

3.2 Validacao de Mensagens (R9.5)

O no `function` "Validar Sample_Record" implementa a seguinte logica de validacao antes de propagar dados para os graficos e alertas:

```
// Verificacao de campos obrigatorios e faixas
var msg_obj = msg.payload;
if (typeof msg_obj !== 'object' || msg_obj === null) { /* rejeita */ }
if (typeof msg_obj.bpm !== 'number' && msg_obj.bpm !== null) { /* rejeita */ }
if (typeof msg_obj.temperatura !== 'number' && msg_obj.temperatura !== null) { /* rejeita */ }
if (typeof msg_obj.umidade !== 'number' && msg_obj.umidade !== null) { /* rejeita */ }
if (typeof msg_obj.paciente_id !== 'string' || msg_obj.paciente_id === '') { /* rejeita */ }
// Faixas: bpm [0,250], temperatura [-40,80], umidade [0,100]
```

Mensagens invalidas (JSON malformado, campos ausentes ou valores fora das faixas) sao descartadas sem atualizar

os graficos, e o contador de mensagens invalidas e incrementado em 1. Isso garante que dados corrompidos ou adversariais nao contaminem a visualizacao clinica.

3.3 Graficos de Sinais Vitais (R9.2, R9.3)

Grafico de BPM:

- * Tipo: `ui\_chart` (linha)
- * Escala vertical: 30 a 220 BPM
- * Janela deslizante: configuravel entre 60 e 300 segundos
- * Rotulo: "BPM" com escala temporal no formato `hh:mm:ss`
- * Atualizacao: em ate 2 segundos apos recepcao de mensagem valida
- * Destaque visual: pontos que excedem `BPM\_Threshold` (120) sao marcados em vermelho por 5 segundos

Grafico de Temperatura:

- * Tipo: `ui\_chart` (linha)
- * Escala vertical: 30,0 a 45,0 oC
- * Janela deslizante: configuravel entre 60 e 300 segundos
- * Rotulo: "oC" com escala temporal no formato `hh:mm:ss`
- * Atualizacao: em ate 2 segundos apos recepcao de mensagem valida
- * Destaque visual: pontos que excedem `Temperature\_Threshold` (38,0 oC) sao marcados em vermelho por 5 segundos

3.4 Gauge de Umidade (R10)

O medidor de umidade e implementado como `ui\_gauge` com as seguintes caracteristicas:

- * Escala: 0% a 100%
- * Tres faixas de cor contiguas e sem sobreposicao:
- * **Verde** (0,0% - 30,0%): umidade baixa
- * **Amarelo** (>30,0% - 70,0%): umidade ideal
- * **Vermelho** (>70,0% - 100,0%): umidade alta
- * Valor numerico exibido ao lado do gauge com uma casa decimal e simbolo "%"
- * Preserva o ultimo valor valido caso uma mensagem nao contenha o campo de umidade ou apresente valor invalido, com indicacao visual de leitura invalida

3.5 Alertas Automaticos - Alert_Module (R11)

O no `function` "Alert_Module" implementa a logica de classificacao de alertas:

- * **BPM > 120:** Ativa indicador visual vermelho com texto "ALERTA: BPM elevado" em ate 1 segundo.
- * **Temperatura > 38,0 oC:** Ativa indicador visual vermelho com texto "ALERTA: Temperatura elevada" em ate 1 segundo.
- * **Ambos ultrapassados simultaneamente:** Exibe os dois indicadores de alerta simultaneamente, sem sobrescrever um ao outro.

* **Valores normais (BPM $\leq$ 120 e temperatura $\leq$ 38,0):** Mantem indicador verde com texto "Normal".

A comparacao utiliza operador estritamente maior ($>$), ou seja, valores exatamente iguais aos limiares (BPM = 120, temperatura = 38,0) sao considerados normais.

Cada ativacao de alerta gera uma entrada de log no Node-RED contendo: timestamp, `paciente\_id`, metrica em alerta e valor medido.

3.6 Limites Atuais (R16.4)

O dashboard assina o topico `cardioia/paciente/+/config/aplicado` (mensagem retained) e exibe em uma area dedicada os valores atuais dos limiares clinicos utilizados pelo `Alert\_Module`:

* BPM Threshold: valor atual (default: 120 BPM)

* Temperature Threshold: valor atual (default: 38,0 oC)

A atualizacao ocorre em ate 10 segundos apos a publicacao de uma nova configuracao pelo ESP32.

4. Evidencias do Dashboard em Funcionamento

4.1 Grafico de Sinais Vitais

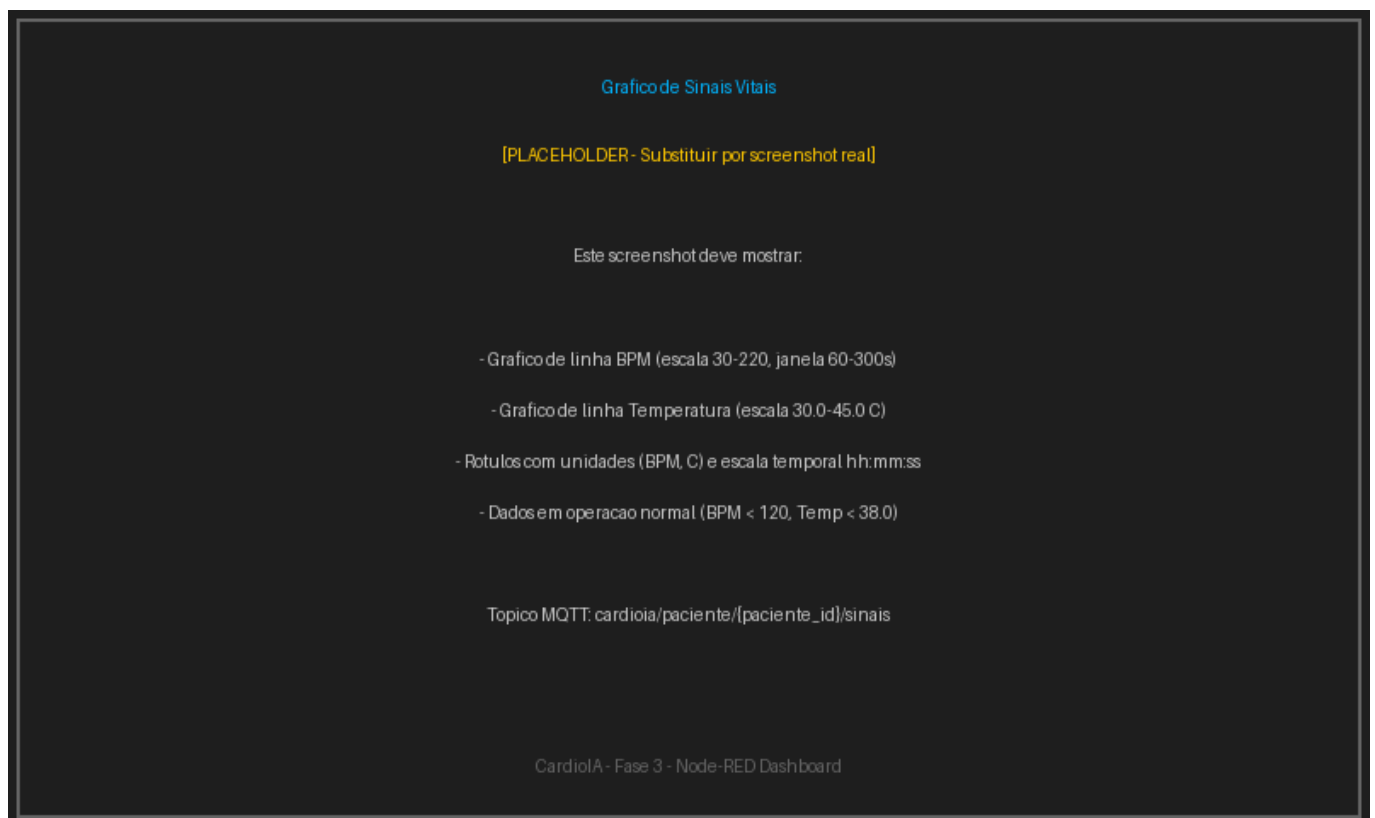


Figura 1: Graficos de linha exibindo BPM (escala 30-220) e temperatura corporal (escala 30,0-45,0 oC) com janela deslizante de 60 segundos. Os dados sao atualizados a cada 5 segundos conforme o `Sampling\_Interval` do ESP32.

4.2 Gauge de Umidade

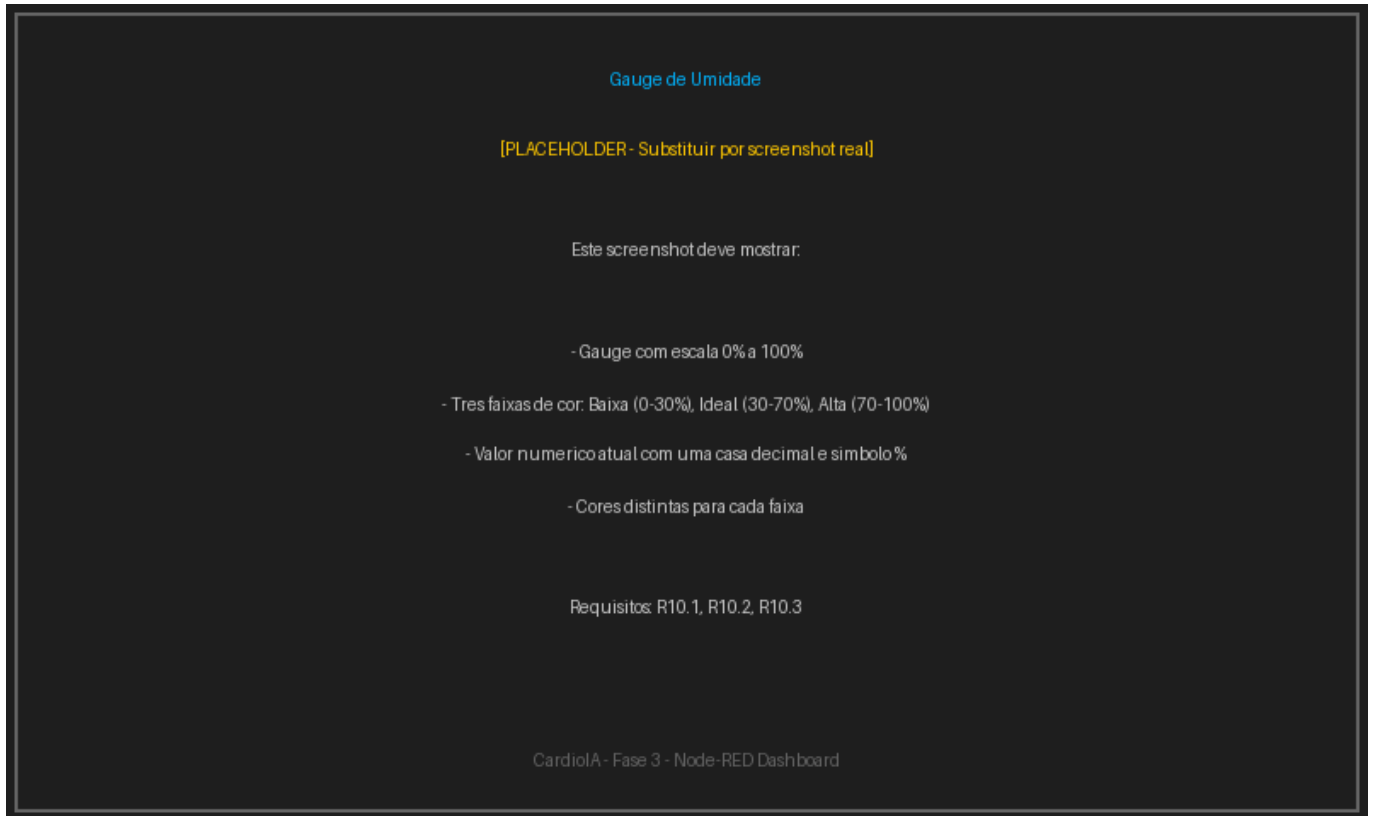


Figura 2: Medidor circular de umidade ambiente com tres faixas de cor (verde: 0-30%, amarelo: 30-70%, vermelho: 70-100%). O valor numerico atual e exibido ao centro com uma casa decimal.

4.3 Alerta Ativo

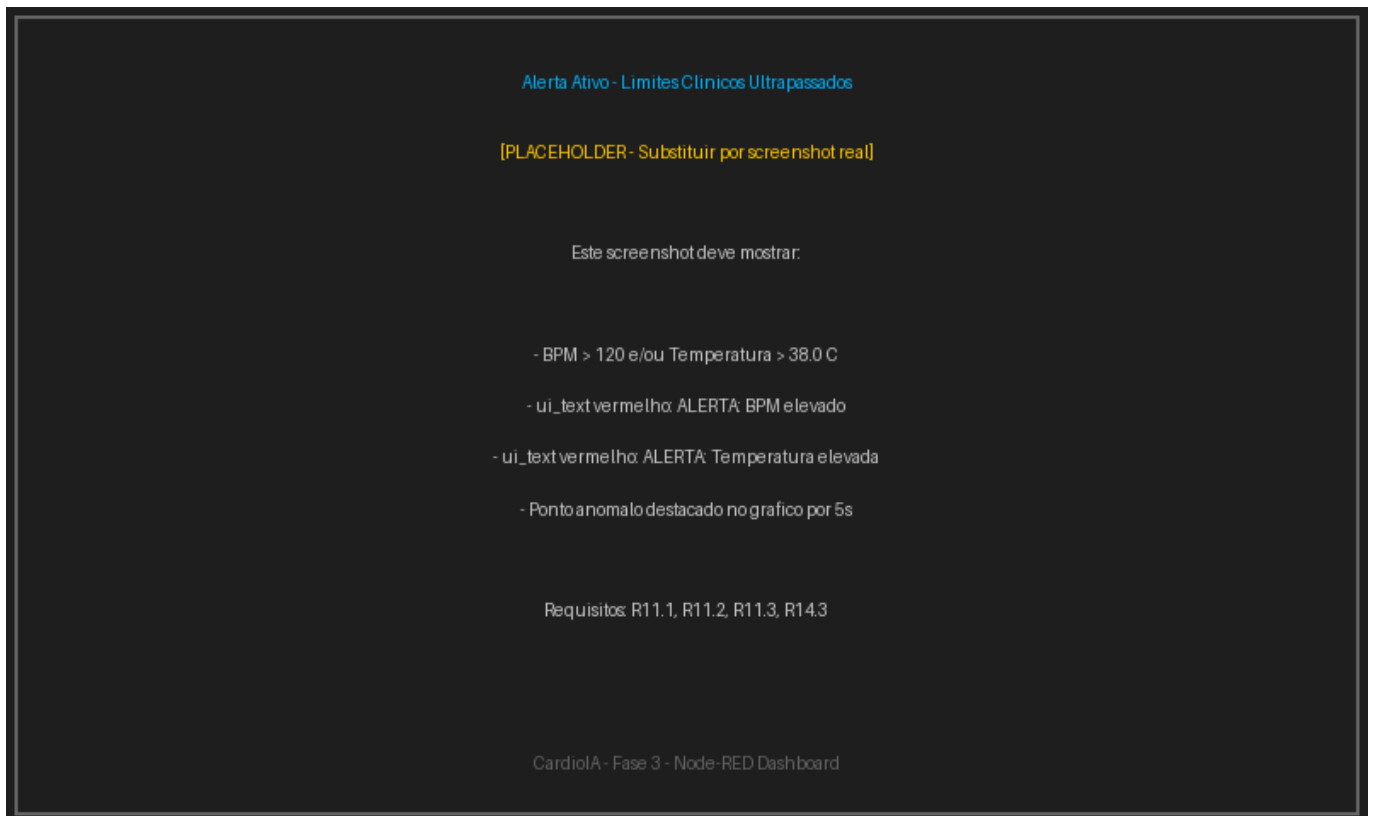


Figura 3: Dashboard com alerta ativo (indicador vermelho) disparado quando BPM > 120 e/ou temperatura > 38,0 oC. Os textos "ALERTA: BPM elevado" e "ALERTA: Temperatura elevada" sao exibidos simultaneamente quando ambos os limiares sao

ultrapassados.

5. Boas Praticas de Seguranca em IoT Medico (R15.3)

5.1 Autenticacao Forte

****Descricao:**** Toda conexao do ESP32 ao broker MQTT exige autenticao por credenciais exclusivas (usuario e senha). Sem credenciais validas, o broker recusa a conexao e nenhum dado clinico e publicado ou consumido por terceiros nao autorizados.

Justificativa clinica/regulatoria:

* ****LGPD art. 46:**** O agente de tratamento deve adotar medidas de seguranca, tecnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos nao autorizados e de situacoes acidentais ou ilicitas.

* ****ANVISA RDC 657/2022:**** Controle de acesso e requisito essencial para dispositivos medicos conectados, impedindo que atores nao autorizados injetem dados falsos (que poderiam levar a decisoes clinicas incorretas) ou interceptem dados sensiveis de saude.

Aplicacao no prototipo:

- * Credenciais definidas em `secrets.h` (nao versionado, listado em `.gitignore`).
- * Arquivo `secrets.example.h` com placeholders para orientar configuracao local.
- * Estado `AUTH\_SUSPENDED` no firmware quando credenciais sao rejeitadas, suspendendo reconexoes automaticas.
- * Em producao: recomenda-se rotacao periodica de senhas (minimo 90 dias) e migracao para certificados X.509 (mTLS).

5.2 Criptografia em Transito (TLS 1.2+)

****Descricao:**** Toda comunicacao entre o ESP32 e o broker HiveMQ Cloud e realizada exclusivamente pela porta 8883 com TLS versao 1.2 ou superior, garantindo que os dados clinicos em transito sejam cifrados ponta a ponta.

Justificativa clinica/regulatoria:

* ****LGPD art. 6, VII (Seguranca):**** Utilizacao de medidas tecnicas aptas a proteger os dados pessoais de acessos nao autorizados e de situacoes acidentais de destruicao, perda, alteracao ou difusao.

* ****LGPD art. 6, VIII (Prevencao):**** Adocao de medidas para prevenir a ocorrencia de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.

* ****ANVISA RDC 657/2022:**** Dispositivos medicos conectados devem garantir integridade e confidencialidade dos dados clinicos durante a transmissao, utilizando protocolos criptograficos reconhecidos.

Aplicacao no prototipo:

- * Classe `WiFiClientSecure` do ESP32 para conexao TLS.
- * Porta 8883 (padrao MQTT sobre TLS, conforme OASIS MQTT v3.1.1/v5.0).
- * Certificado CA carregado via `setCACert()` em producao.
- * Fallback `setInsecure()` documentado para ambiente de simulacao Wokwi (ver Secao 7).

5.3 Anonimizacao e Minimizacao de Dados

****Descrição:**** O sistema utiliza exclusivamente um identificador anonimizado no campo `paciente\_id`, no formato `PAC-XXXX` (ex.: `PAC-0001`). Nenhum dado pessoalmente identificável (PII) real do paciente é coletado, armazenado ou transmitido. São explicitamente rejeitados: CPF, e-mail, data de nascimento, RG, nome, endereço, telefone e prontuário.

Justificativa clínica/regulatória:

* ****LGPD art. 6, III (Necessidade):**** Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos.

* ****LGPD art. 12 (Anonimização):**** Dados anonimizados não são considerados dados pessoais para os fins da Lei, desde que o processo de anonimização não possa ser revertido com esforços razoáveis.

* ****ANVISA RDC 657/2022:**** Princípio de minimização de dados em dispositivos médicos - coletar apenas o estritamente necessário para a finalidade clínica.

Aplicação no protótipo:

- * Função `is\_anonymized\_paciente\_id(s)` valida o formato antes de qualquer publicação MQTT.
- * Verificações adicionais contra padrões de CPF, e-mail e data para defesa em profundidade.
- * Payload JSON contém apenas: `timestamp`, `temperatura`, `umidade`, `bpm` e `paciente\_id` - nenhum campo adicional com informações pessoais.
- * O valor padrão `PAC-0001` é definido em `secrets.h` e pode ser alterado por dispositivo sem expor dados reais.

6. Recomendações para Ambiente Produtivo (R15.4)

6.1 Gerenciamento de Credenciais

O protótipo armazena credenciais de acesso ao broker MQTT no arquivo `secrets.h`, excluído do versionamento via `.gitignore`. Essa abordagem é aceitável para simulação e desenvolvimento local, mas ****não é adequada para produção****.

Recomendações:

Abordagem	Descrição
Variáveis de ambiente	Credenciais injetadas no runtime via var
AWS Secrets Manager	Armazenamento gerenciado com rotação aut
HashiCorp Vault	Gerenciamento centralizado com controle
Azure Key Vault	Integração nativa com Azure IoT Hub

Práticas recomendadas em produção:

- * Rotação automática de credenciais a cada 90 dias (mínimo).
- * Auditoria de acesso (quem acessou, quando, de onde).
- * Princípio do menor privilégio (cada dispositivo acessa apenas seus próprios segredos).
- * Revogação imediata em caso de comprometimento.
- * Migração de usuário/senha para certificados X.509 (mTLS) para eliminação de credenciais estáticas.

6.2 Segregação de Rede

Em ambiente hospitalar de produção:

- * **VLANs dedicadas** para dispositivos IoT medicos, isolados dos demais sistemas.
- * **Firewall e ACLs** permitindo apenas trafego MQTT (porta 8883/TLS) de saida.
- * **Zero Trust Architecture** com autenticao e autorizacao independentes por requisicao.
- * **Monitoramento SIEM** integrado aos logs do broker para deteccao de anomalias.

7. Limitacoes do Ambiente de Simulacao (R15.5)

7.1 Limitacao de TLS no Wokwi

O ambiente de simulacao Wokwi apresenta limitacoes tecnicas que impactam a implementacao completa de TLS:

Limitacao	Impacto	Mitigacao
Validacao de certificados CA pode nao se	Impossibilidade de usar `setCACert()` co	Uso de `setInsecure()` como fallback
Ausencia de hardware criptografico real	Operacoes TLS emuladas sem garantia de e	Aceitavel para fins pedagogicos
Rede simulada sem interceptacao real	Impossibilidade de demonstrar ataques MI	Documentacao teorica do risco

7.2 Justificativa Pedagogica

O uso de `setInsecure()` no ambiente Wokwi e uma concessao exclusivamente didatica que permite ao prototipo demonstrar o fluxo completo de comunicacao MQTT com TLS (handshake, cifracao do canal) sem bloquear a execucao por falha na validacao de certificados em ambiente simulado.

O codigo-fonte contem comentario explicito:

```
// [LIMITACAO SIMULACAO] Wokwi nao suporta validacao completa de CA.
// Em producao, substituir por: wifiClient.setCACert(hivemq_ca_cert);
wifiClient.setInsecure();
```

7.3 Recomendacao Produtiva Equivalente

Em ambiente de producao com ESP32 fisico:

1. Obter o certificado CA raiz do HiveMQ Cloud (ISRG Root X1 ou equivalente).
2. Embutir o certificado no firmware via `setCACert(ca\_cert)`.
3. Validar que a conexao TLS falha caso o certificado do servidor nao seja assinado pela CA esperada.
4. Considerar certificate pinning para ambientes de alta seguranca.
5. Implementar atualizacao OTA (Over-The-Air) para renovacao de certificados.

8. Integracao com Grafana Cloud (Opcional - R14.5)

Embora o dashboard principal do prototipo seja implementado em Node-RED, o sistema e compativel com integracao ao Grafana Cloud para cenarios de monitoramento avancado:

* **Fonte de dados:** O Node-RED pode encaminhar os dados validados para um banco de dados de series temporais (InfluxDB, Prometheus) que serve como datasource do Grafana.

* **Paineis:** Graficos de BPM e temperatura com alertas configuraveis, historico de longo prazo e correlacao entre metricas.

* **Vantagens:** Retencao de dados de longo prazo, alertas por e-mail/Slack, dashboards compartilhaveis e controle de acesso por equipe.

Esta integracao nao foi implementada no prototipo atual, mas a arquitetura MQTT permite sua adicao sem modificacoes no firmware.

9. Referencias

* **LGPD - Lei 13.709/2018:** Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais. Disponivel em: [planalto.gov.br](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm)

* **ANVISA RDC 657/2022:** Resolucao sobre requisitos de seguranca cibernetica para dispositivos medicos.

* **OASIS MQTT v3.1.1 / v5.0:** Especificacao do protocolo MQTT, incluindo transporte seguro (porta 8883). Disponivel em: [docs.oasis-open.org/mqtt](https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html)

* **HiveMQ Cloud Documentation:** Configuracao de TLS e gerenciamento de credenciais. Disponivel em: [hivemq.com/docs](https://www.hivemq.com/docs/hivemq-cloud/introduction.html)

* **Node-RED Documentation:** Nos de dashboard e configuracao MQTT. Disponivel em: nodered.org/docs

* **NIST SP 800-183:** Networks of 'Things' - referencia para seguranca em IoT.

* **ESP-IDF TLS Documentation:** Configuracao de WiFiClientSecure e certificados. Disponivel em: [docs.espressif.com](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/protocols/esp_tls.html)